Kapitel 22: Svingninger

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MA-DYN2 Dynamik 2
Grundlag: underviserens slides til kapitel 22 (MA-DYN2 (2025)) og Hibbeler (2023)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Frie, udæmpede svingninger **2**
2.1 Masse og fjeder . . . 2
2.2 Løsningen . . . 2
2.3 Lodret masse og fjeder . . . 3
2.4 Pendul . . . 3
2.5 Fremgangsmåde med Newton . . . 4

3 Energimetoden **4**
3.1 Princippet . . . 4
3.2 Fremgangsmåde med energi . . . 4

4 Frie, dæmpede svingninger **5**
4.1 Bevægelsesligning og karakteristisk ligning . . . 5
4.2 Kritisk dæmpning . . . 5
4.3 Underdæmpet bevægelse . . . 5
4.4 Overdæmpet bevægelse . . . 6
4.5 Drejende legemer . . . 6

5 Gennemregnede eksempler og øvelser **6**
5.1 Opgave 22-6: klods på fjeder . . . 6
5.2 Opgave 22-30: klods mellem to fjedre (energi) . . . 6
5.3 Opgave 22-33: stang med kugle og fjeder (energi) . . . 7
5.4 Opgave 22-33 (14. udgave): rullende hjul med fjeder . . . 7
5.5 Flere opgaver regnet i Mathcad . . . 7
5.6 Eksamensopgave A25: stang med fjeder og dæmper . . . 8

6 Opsamling **8**

Referencer **9**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 22 i DYN2 og følger slidesættene *Vibrationer I* (frie, udæmpede svingninger, afsnit 22.1), *Vibrationer II* (energimetoden, afsnit 22.2) og *Vibrations III* (frie, dæmpede svingninger, afsnit 22.4). Tvungne svingninger (afsnit 22.3 og 22.5) indgår ikke i slides.

Kapitlet viser, at mange forskellige systemer (en klods på en fjeder, et pendul, en stang med fjeder, et rullende hjul) har *samme* bevægelsesligning:

$$\ddot{x} + \omega_n^2 \, x = 0$$

Hele opgaven er derfor at finde ω_n for det givne system. Det kan gøres med Newtons 2. lov (kapitel 17) eller med energimetoden (kapitel 18).

Forudsætninger. Bevægelsesligningerne $\sum F = ma$ og $\sum M_O = I_O\alpha$ fra kapitel 17, energisætningen fra kapitel 18, inertimomenter og parallelakseteoremet samt løsning af lineære andenordens differentialligninger med konstante koefficienter.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidesæt), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hibbeler (2023), og slidesættene henvises til som MA-DYN2 (2025). En prik over en variabel betyder afledet med hensyn til tiden, $\dot{x} = dx/dt$.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
ω_n	Naturlig (egen-)vinkelfrekvens [rad/s]
f, τ	Frekvens [Hz] og periode [s]
C, ϕ	Amplitude og faseforskydning
k	Fjederkonstant [N/m]
c, c_c	Dæmpningskonstant og kritisk dæmpning [N s/m]
$\zeta = c/c_c$	Dæmpningsforhold [–]
ω_d, τ_d	Dæmpet vinkelfrekvens [rad/s] og periode [s]
δ_{st}, s_{eq}	Statisk fjederudstrækning i ligevægt [m]

2 Frie, udæmpede svingninger

2.1 Masse og fjeder

En klods med massen m på en fjeder med fjederkonstanten k flyttes stykket x fra ligevægten. Fjederen trækker tilbage med $-kx$, og Newtons 2. lov giver (Vibrationer I, slide 1):

$$-kx = m\ddot{x} \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{x} + \omega_n^2\, x = 0, \qquad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{2.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (22-1) og (22-2), s. 638.
hvor x er udsvinget fra ligevægten [m], m er massen [kg], og ω_n er den naturlige vinkelfrekvens [rad/s].

ω_n er den eneste kombination af parametrene, der påvirker bevægelsen. Mange andre systemer får samme ligning og dermed samme opførsel (slide 1).

2.2 Løsningen

Differentialligningen har den generelle løsning (Vibrationer I, slide 2):

$$x(t) = A\sin(\omega_n t) + B\cos(\omega_n t) = C\sin(\omega_n t + \phi) \tag{2.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (22-3) og (22-9), s. 639.
hvor A og B bestemmes af begyndelsesbetingelserne. $C = \sqrt{A^2 + B^2}$ er amplituden, og $\phi = \tan^{-1}(B/A)$ er

faseforskydningen (lign. 22-10 og 22-11).

Med udsvinget x_1 og farten v_1 til tiden $t = 0$ er $B = x_1$ og $A = v_1/\omega_n$, så

$$x(t) = \frac{v_1}{\omega_n}\sin(\omega_n t) + x_1\cos(\omega_n t)$$

Periode og frekvens er

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega_n}, \qquad f = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_n}{2\pi} \tag{2.3}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (22-12) og (22-14), s. 640.
hvor τ er tiden for én hel svingning [s], og f er antallet af svingninger pr. sekund [Hz].

Amplituden afhænger af, hvordan systemet sættes i gang, men perioden gør ikke. En stivere fjeder giver hurtigere svingninger, en større masse langsommere.

2.3 Lodret masse og fjeder

Hænger klodsen lodret, er fjederen i ligevægt strakt s_{eq}, så $ks_{eq} = mg$ (Vibrationer I, slide 5). Måles y fra ligevægten, er fjederkraften $k(s_{eq} - y)$, og Newtons 2. lov giver

$$k(s_{eq} - y) - mg = m\ddot{y} \quad \Rightarrow \quad -ky + \underbrace{ks_{eq} - mg}_{=0} = m\ddot{y} \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} + \frac{k}{m}y = 0$$

Tyngden forsvinder, fordi den balanceres af fjederens forspænding i ligevægten. Det er en generel regel: mål altid udsvinget fra ligevægten, så falder konstante kræfter ud. Kun *ændringen* fra ligevægten giver en tilbageførende kraft.

2.4 Pendul

Matematisk pendul (Vibrationer I, slide 3): en punktmasse i en snor med længden l. Newtons 2. lov tangentielt giver $-mg\sin\theta = ml\ddot{\theta}$. For små vinkler er $\sin\theta \approx \theta$ (Taylor), og

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\,\theta = 0, \qquad \omega_n = \sqrt{\frac{g}{l}} \tag{2.4}$$

Kilde: Hibbeler (2023), afsnit 22.1, og MA-DYN2 (2025), Vibrationer I, slide 3.
hvor l er snorlængden [m]. Massen indgår ikke.

Fysisk pendul (slide 4): et stift legeme, der drejer om en fast akse O, med tyngdepunktet i afstanden d fra O. Momentligningen $\sum M_O = I_O\alpha$ giver $-mgd\sin\theta = I_O\ddot{\theta}$, og for små vinkler

$$\omega_n = \sqrt{\frac{mgd}{I_O}} \tag{2.5}$$

Kilde: MA-DYN2 (2025), Vibrationer I, slide 4.
hvor I_O er inertimomentet om omdrejningsaksen [kg m^2], og d er afstanden fra O til G [m].

For en slank stang, der svinger om den ene ende, er $I_O = \frac{1}{3}ml^2$ og $d = l/2$, så $\omega_n = \sqrt{3g/(2l)}$. En stang på $1\,\mathrm{m}$ har $\omega_n = 3{,}84\,\mathrm{rad/s}$.

2.5 Fremgangsmåde med Newton

(1) Flyt systemet en lille afstand x eller vinkel θ fra ligevægten. (2) Tegn FLD og KD i den udsvingede stilling. (3) Opstil $\sum F = m\ddot{x}$ eller $\sum M_O = I_O\ddot{\theta}$. (4) Brug små vinkler ($\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$), og lad forspændinger og tyngde gå ud mod hinanden. (5) Skriv ligningen på formen $\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$, og aflæs ω_n.

3 Energimetoden

3.1 Princippet

For et system uden friktion er den mekaniske energi $E = T + V$ konstant, så dens tidsafledte er nul (Vibrationer II, slide 1). For masse-fjeder-systemet:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}kx^2\right) = m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} = \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) = 0$$

Da $\dot{x}$ ikke altid er nul, må parentesen være nul, og det giver netop (2.1). Fordelen er, at reaktionskræfterne aldrig optræder, fordi de ikke udfører arbejde.

$$\frac{d}{dt}(T + V) = 0 \tag{3.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), afsnit 22.2, lign. (22-17), s. 651, og MA-DYN2 (2025), Vibrationer II, slide 1.
hvor T er den kinetiske og V den potentielle energi [J]. Kædereglen giver $d(x^2)/dt = 2x\dot{x}$.

Matematisk pendul med energi (slide 2): $E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\cos\theta$. Differentieret: $\dot{\theta}\left(ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin\theta\right) = 0$. For små vinkler fås (2.4). Slides understreger, at $\cos\theta$ ***ikke*** må erstattes med 1 før differentiationen, for så forsvinder leddet. Tilnærmelsen $\sin\theta \approx \theta$ må først bruges bagefter.

Lodret fjeder med energi (slide 3): $E = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}k(s_{eq} - y)^2 + mgy$. Differentieret og med $ks_{eq} = mg$ fås igen $m\ddot{y} + ky = 0$. Det lineære led fra tyngden ophæver det lineære led fra fjederens forspænding.

3.2 Fremgangsmåde med energi

(1) Udtryk T med én koordinat og dens tidsafledte (brug IC eller fast akse for rotation). (2) Udtryk $V = V_g + V_e$ i samme koordinat. (3) Differentiér $T + V$ med kædereglen. (4) Sæt $\dot{x}$ (eller $\dot{\theta}$) uden for en parentes, og sæt parentesen lig nul. (5) Brug små vinkler, og aflæs ω_n.

Genvej. For små svingninger ender man altid med $T = \frac{1}{2}m_{kv}\dot{x}^2$ og $V = \frac{1}{2}k_{kv}x^2$ (plus konstanter), og så er $\omega_n = \sqrt{k_{kv}/m_{kv}}$. Det gør det let at sammenligne systemer: to fjedre i parallel giver $k_{kv} = 2k$, og en fjeder med armen a på en drejende stang giver $k_{kv} = ka^2$ (i et rotationssystem).

4 Frie, dæmpede svingninger

4.1 Bevægelsesligning og karakteristisk ligning

En viskøs dæmper giver en kraft $-c\dot{x}$, der er proportional med hastigheden. Newtons 2. lov (Vibrations III, slide 2):

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \tag{4.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (22-26) og (22-27), s. 661.
hvor c er dæmpningskonstanten [N s/m]. Dæmperen ændrer ikke ligevægtsstillingen, men driver systemet mod hvile.

Gættes $x = e^{\lambda t}$, fås den karakteristiske ligning (slide 3):

$$m\lambda^2 + c\lambda + k = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -\frac{c}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{c}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m}} \tag{4.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (22-28), s. 662.
hvor λ er rødderne [1/s]. Fortegnet under kvadratroden bestemmer bevægelsestypen.

4.2 Kritisk dæmpning

Rødderne skifter karakter, når kvadratroden er nul. Den dæmpning kaldes den **kritiske dæmpning**:

$$c_c = 2m\sqrt{\frac{k}{m}} = 2m\omega_n, \qquad \zeta = \frac{c}{c_c} \tag{4.3}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (22-29), s. 662, og MA-DYN2 (2025), Vibrations III, slide 3.
hvor c_c er den kritiske dæmpningskonstant [N s/m], og ζ er dæmpningsforholdet [–].

Tabel 4.1: De tre typer dæmpet bevægelse (efter MA-DYN2, 2025, Vibrations III, slide 4–6).

Type	Betingelse	Løsning og opførsel
Underdæmpet	$c < c_c$	$x = D\,e^{-\gamma t}\sin(\omega_d t + \phi)$: svinger med aftagende amplitude
Kritisk dæmpet	$c = c_c$	$x = (A + Bt)\,e^{-\gamma t}$: svinger ikke, hurtigst tilbage til ligevægt
Overdæmpet	$c > c_c$	$x = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$: svinger ikke, kryber langsomt tilbage

Her er $\gamma = c/(2m)$ henfaldsraten.

4.3 Underdæmpet bevægelse

Er $c < c_c$, er rødderne komplekse, $\lambda = -\gamma \pm i\omega_d$, og systemet svinger med den **dæmpede vinkelfrekvens** (slide 4):

$$\omega_d = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{c}{2m}\right)^2} = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \qquad \tau_d = \frac{2\pi}{\omega_d} \tag{4.4}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (22-32) til (22-34), s. 663.
hvor ω_d er den dæmpede vinkelfrekvens [rad/s], og τ_d er den dæmpede periode [s]. Amplituden aftager som $e^{-\gamma t} = e^{-ct/(2m)}$.

For svag dæmpning er ω_d næsten lig ω_n: med $\zeta = 0{,}1$ er forskellen kun $0{,}5\,\%$.

4.4 Overdæmpet bevægelse

Er $c > c_c$, er begge rødder reelle og negative, og løsningen er to aftagende eksponentialfunktioner (slide 6). Ved meget stor dæmpning går den langsomste rod mod $\lambda_1 \approx -k/c$, så bevægelsen bliver *langsommere*, jo mere dæmpning der er. Med $k = m = 1$ er $\lambda_1 = -0{,}38$ for $c = 3$, men kun $-0{,}17$ for $c = 6$. Kritisk dæmpning er derfor den hurtigste vej til hvile uden svingning. Det er grunden til, at en bils støddæmper har næsten kritisk dæmpning.

4.5 Drejende legemer

For en stang, der drejer om en fast akse med en fjeder i armen a og en dæmper i armen d, bliver bevægelsesligningen

$$I_O\ddot{\theta} + c\,d^2\,\dot{\theta} + k\,a^2\,\theta = 0 \tag{4.5}$$

Kilde: udledt af $\sum M_O = I_O\alpha$ med fjederkraften $ka\theta$ og dæmperkraften $cd\dot{\theta}$.
hvor a og d er fjederens og dæmperens afstand til omdrejningsaksen [m].

og alle formlerne ovenfor gælder med $m \to I_O$, $c \to cd^2$ og $k \to ka^2$.

5 Gennemregnede eksempler og øvelser

5.1 Opgave 22-6: klods på fjeder

> En klods på $3\,\mathrm{kg}$ strækker en fjeder $60\,\mathrm{mm}$ statisk. Klodsen udskiftes med en på $0{,}2\,\mathrm{kg}$. Bestem den naturlige vinkelfrekvens, frekvensen og perioden (Hibbeler, 2023, opgave 22-6).

Ligevægt med den første klods: $k\,\delta_{st} = m_1 g$, så $k = 3 \cdot 9{,}807/0{,}060 = 490\,\mathrm{N/m}$. Med den nye klods giver (2.1) og (2.3):

$$\omega_n = \sqrt{490/0{,}2} = 49{,}5\,\mathrm{rad/s}, \qquad f = 7{,}88\,\mathrm{Hz}, \qquad \tau = 0{,}127\,\mathrm{s}$$

Med en klods på $0{,}8\,\mathrm{kg}$ (fire gange massen) halveres ω_n til $24{,}8\,\mathrm{rad/s}$, og perioden fordobles. Mathcad: `Lektion 11/Opgaver/22-6`.

5.2 Opgave 22-30: klods mellem to fjedre (energi)

En klods på $3\,\mathrm{kg}$ ligger mellem to fjedre med $k = 500\,\mathrm{N/m}$. Flyttes den x, er begge fjedre deformeret x, så $E = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + 2 \cdot \tfrac{1}{2}kx^2$. Af (3.1): $\dot{x}(m\ddot{x} + 2kx) = 0$, så $k_{ev} = 2k$ og

$$\omega_n = \sqrt{2k/m} = \sqrt{1000/3} = 18{,}3\,\mathrm{rad/s}, \qquad \tau = 0{,}344\,\mathrm{s}$$

Med kun én fjeder ville $\tau = 0{,}487\,\mathrm{s}$, altså $\sqrt{2}$ gange længere. Mathcad: `Lektion 11/Opgaver/22-30`.

5.3 Opgave 22-33: stang med kugle og fjeder (energi)

En masseløs stang drejer om O med en kugle på $3\,\mathrm{kg}$ i afstanden $b = 0{,}3\,\mathrm{m}$ og en fjeder ($k = 500\,\mathrm{N/m}$) i afstanden $a = 0{,}3\,\mathrm{m}$ på den anden side. I den vandrette ligevægt er fjederen trykket $s_{eq} = mgb/(ka) = 58{,}9\,\mathrm{mm}$. Med $I_O = mb^2 = 0{,}27\,\mathrm{kg\,m^2}$ giver energimetoden

$$E = \tfrac{1}{2} I_O \dot{\theta}^2 + \tfrac{1}{2} k (s_{eq} - a\theta)^2 + mgb\,\theta$$

Ved differentiationen ophæver tyngdens lineære led forspændingens lineære led, og tilbage står $I_O\ddot{\theta} + ka^2\theta = 0$:

$$\omega_n = \sqrt{ka^2/I_O} = \sqrt{500 \cdot 0{,}09/0{,}27} = 12{,}9\,\mathrm{rad/s}, \qquad \tau = 0{,}487\,\mathrm{s}$$

Tyngdeaccelerationen indgår ikke i ω_n. Mathcad: `Lektion 11/Opgaver/22-33`.

5.4 Opgave 22-33 (14. udgave): rullende hjul med fjeder

Et hjul med $m = 20\,\mathrm{kg}$, $k_G = 0{,}36\,\mathrm{m}$ og $r = 0{,}5\,\mathrm{m}$ ruller uden at glide, og en fjeder med $k = 500\,\mathrm{N/m}$ sidder i toppen af hjulet. Kontaktpunktet er IC, så toppen ligger $2r$ fra IC og flytter sig $2r\theta$. Med $I_{IC} = mk_G^2 + mr^2 = 2{,}59 + 5{,}00 = 7{,}59\,\mathrm{kg\,m^2}$:

$$E = \tfrac{1}{2} I_{IC}\dot{\theta}^2 + \tfrac{1}{2} k (2r\theta)^2 \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \sqrt{\frac{4kr^2}{I_{IC}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 500 \cdot 0{,}25}{7{,}59}} = 8{,}12\,\mathrm{rad/s}$$

$$\omega_n = 8{,}12\,\mathrm{rad/s}, \qquad \tau = 0{,}774\,\mathrm{s}$$

Normalkraften og friktionen udfører intet arbejde (kontaktpunktet står stille), og tyngden heller ikke (G bevæger sig vandret). Mathcad: `Lektion 11/Opgaver/22-33 (14. udg.)`.

5.5 Flere opgaver regnet i Mathcad

- **22-11:** stang om A med fjeder i B og tyngden, der også virker tilbageførende: $\omega_n = \sqrt{3k/m + 3g/(2L)}$. Fjederen gør stangen stivere og perioden kortere.
- **22-15:** stang med drejepunkt i midten og fjeder i enden: tyngden går gennem O, så $\omega_n = \sqrt{3k/m}$.
- **22-31 (14. udg.):** stang om A med fjeder i enden B: $\omega_n = \sqrt{kl^2/(\frac{1}{3}ml^2)} = \sqrt{3k/m}$. Flyttes fjederen ind på midten, bliver dens moment fire gange mindre, og perioden fordobles.
- **22-36:** maskine på fire fjedre: $\omega_n = \sqrt{4k/m}$, dobbelt så høj som på én fjeder.

Løsningerne ligger i `Lektion 11/Opgaver`.

5.6 Eksamensopgave A25: stang med fjeder og dæmper

En vandret stang AD på $0{,}60\,\mathrm{m}$ og $30\,\mathrm{kg}$ drejer om B, $0{,}20\,\mathrm{m}$ fra A. En fjeder med $k = 3\,\mathrm{kN/m}$ sidder i A, og en dæmper med $c = 200\,\mathrm{N\,s/m}$ sidder i C, $0{,}20\,\mathrm{m}$ fra B på den anden side. Er systemet underdæmpet, og hvad er perioden? Hvor skal dæmperen sidde for kritisk dæmpning? (Eksamenssæt A25.)

Inertimoment. G ligger midt på stangen, $0{,}10\,\mathrm{m}$ fra B. Parallelakseteoremet:

$$I_B = \tfrac{1}{12}ml^2 + md^2 = \tfrac{1}{12}\cdot 30\cdot 0{,}6^2 + 30\cdot 0{,}1^2 = 0{,}9 + 0{,}3 = 1{,}2\,\mathrm{kg\,m^2}$$

Bevægelsesligning. Ved en lille drejning flytter A og C sig begge $0{,}2\theta$. Tyngden balanceres af fjederens forspænding i ligevægten. Af (4.5):

$$1{,}2\,\ddot\theta + 200\cdot 0{,}2^2\,\dot\theta + 3000\cdot 0{,}2^2\,\theta = 0 \quad\Rightarrow\quad 1{,}2\,\ddot\theta + 8\,\dot\theta + 120\,\theta = 0$$

Dæmpning. $\omega_n = \sqrt{120/1{,}2} = 10\,\mathrm{rad/s}$ og $c_c = 2\sqrt{120\cdot 1{,}2} = 24$. Da $8 < 24$, er systemet underdæmpet med $\zeta = 1/3$. Af (4.4):

$$\omega_d = 10\sqrt{1 - 1/9} = 9{,}43\,\mathrm{rad/s}, \qquad \tau_d = \frac{2\pi}{9{,}43} = 0{,}666\,\mathrm{s}$$

Kritisk dæmpning kræver $c\,d^2 = 24$, altså $d^2 = 24/200 = 0{,}12$ og $d = 0{,}346\,\mathrm{m}$ fra B.

Underdæmpet ($\zeta = 1/3$), $\tau_d = 0{,}666\,\mathrm{s}$, kritisk dæmpning med dæmperen $0{,}346\,\mathrm{m}$ fra B

Tjek dig selv. Hvorfor indgår tyngden ikke i bevægelsesligningen? Fordi fjederens forspænding balancerer tyngden i ligevægtsstillingen. Mathcad: `Eksamen/A25 opgave stang med fjeder og daemper`.

6 Opsamling

Tabel 6.1: Kapitel 22 i punktform.

Emne	Nøgle
Bevægelsesligning	$\ddot x + \omega_n^2 x = 0$; find ω_n
Løsning	$x = A\sin\omega_n t + B\cos\omega_n t = C\sin(\omega_n t + \phi)$
Periode, frekvens	$\tau = 2\pi/\omega_n$, $f = \omega_n/(2\pi)$
Systemer	Fjeder: $\sqrt{k/m}$; pendul: $\sqrt{g/l}$; fysisk pendul: $\sqrt{mgd/I_O}$
Ligevægt	Mål fra ligevægten; tyngde og forspænding går ud
Energimetoden	$d(T+V)/dt = 0$; ingen reaktionskræfter
Dæmpning	$m\ddot x + c\dot x + kx = 0$; $c_c = 2m\omega_n$; $\zeta = c/c_c$
Underdæmpet	$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, $\tau_d = 2\pi/\omega_d$
Kritisk dæmpet	Hurtigst til hvile uden svingning
Drejende stang	$I_O\ddot\theta + cd^2\dot\theta + ka^2\theta = 0$

Kapitlet samler hele DYN2: kinematikken (kapitel 16) giver sammenhængen mellem koordinater, kinetikken (kapitel 17) eller energien (kapitel 18) giver bevægelsesligningen, og løsningen beskriver, hvordan systemet svinger.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hibbeler, R. C. (2023). *Engineering mechanics: Dynamics* (15. udg.). Pearson.

MA-DYN2. (2025). *Slides som supplement til lærebogen: Vibrationer I til III* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.